CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Une somme de Riemann avec un saut (X)

## Énoncé

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et décroissante, tendant vers 1 en $-\infty$ et vers 0 en $+\infty$. Soient $h, \delta$ deux réels avec $0 < h < \delta$.

1. Déterminer la limite de $I_n = \displaystyle\int_0^1 F(\sqrt{n}(\delta t - h))\, dt$.
2. On pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} F\Big(\sqrt{n}\Big(\delta\frac{k+1}{n} - h\Big)\Big)$. Déterminer un équivalent de $S_n$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $0 \leqslant F \leqslant 1$.

**Ce qu'on te demande.** Convergence dominée vers une indicatrice ; encadrement de la somme par des intégrales grâce à la monotonie.

## Corrigé

### 1. 1) Limite simple

Soit $f_n(t) = F(\sqrt{n}(\delta t - h))$ sur $[0,1]$. Comme $0 < \frac{h}{\delta} < 1$ :

$$f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, \frac{h}{\delta}[, \\ F(0) & \text{si } t = \frac{h}{\delta}, \\ 0 & \text{si } t \in ]\frac{h}{\delta}, 1]. \end{cases}$$

### 2. 1) Convergence dominée

$0 \leqslant f_n \leqslant 1$, constante intégrable sur $[0,1]$, et $f$ est continue par morceaux :

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{h/\delta} 1\, dt = \frac{h}{\delta}.$$

### 3. 2) Encadrement

$f_n$ est décroissante. Pour $t \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, $f_n(t) \geqslant f_n(\frac{k+1}{n})$, et pour $t \in [\frac{k+1}{n}, \frac{k+2}{n}]$, $f_n(t) \leqslant f_n(\frac{k+1}{n})$. Donc

$$\int_{(k+1)/n}^{(k+2)/n} f_n(t)\,dt \leqslant \frac{1}{n} f_n\Big(\frac{k+1}{n}\Big) \leqslant \int_{k/n}^{(k+1)/n} f_n(t)\,dt.$$

En sommant pour $k = 0, \dots, n-1$ :

$$\int_{1/n}^{1+1/n} f_n(t)\,dt \leqslant \frac{S_n}{n} \leqslant I_n.$$

### 4. 2) Le minorant

Avec $t \mapsto t + \frac{1}{n}$ :

$$\int_{1/n}^{1+1/n} f_n(t)\,dt = \int_0^1 F\Big(\sqrt{n}\Big(\delta t - h + \frac{\delta}{n}\Big)\Big)dt.$$

Pour $t \neq \frac{h}{\delta}$, $\sqrt{n}(\delta t - h + \frac{\delta}{n}) \to \pm\infty$ selon le signe de $\delta t - h$ : même limite simple $f$ (sauf en un point), domination par 1. Ce minorant tend donc aussi vers $\frac{h}{\delta}$.

### 5. 2) Conclusion

Par encadrement, $\frac{S_n}{n} \to \frac{h}{\delta} > 0$ :

$$S_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{h}{\delta}\, n.$$

**Le piège**

Une somme de Riemann ne se traite pas par le théorème usuel : la fonction dépend de $n$. D'où l'encadrement par des intégrales.

**La méthode**

Somme de valeurs d'une fonction monotone : encadrer chaque terme par l'intégrale sur la case voisine.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit $(f_n)$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle $I$ telle que :
  - $(f_n)$ converge simplement sur $I$ vers une fonction $f$ continue par morceaux ;

- il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout $n$ (hypothèse de domination).

Alors les $f_n$ et $f$ sont intégrables sur $I$ et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.